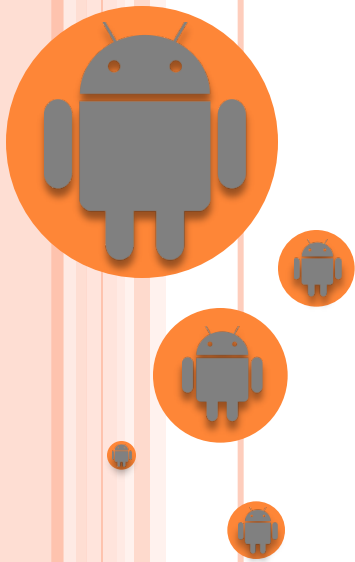


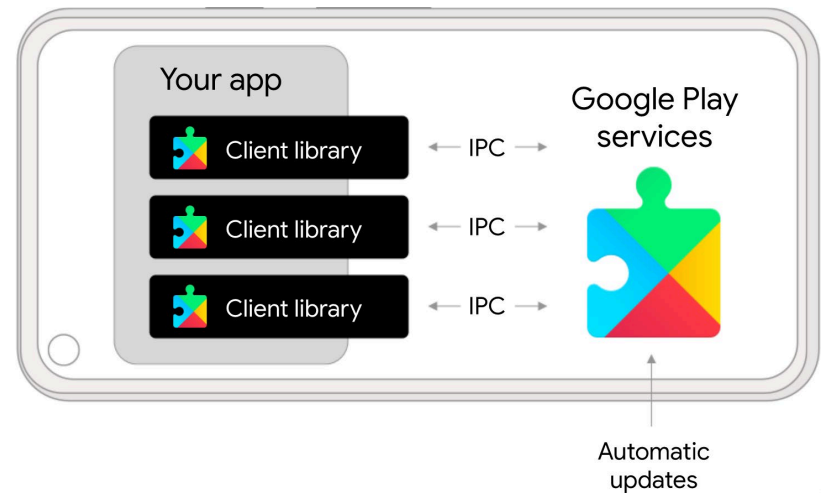
GOOGLE PLAY SERVICES



GOOGLE PLAY SERVICES

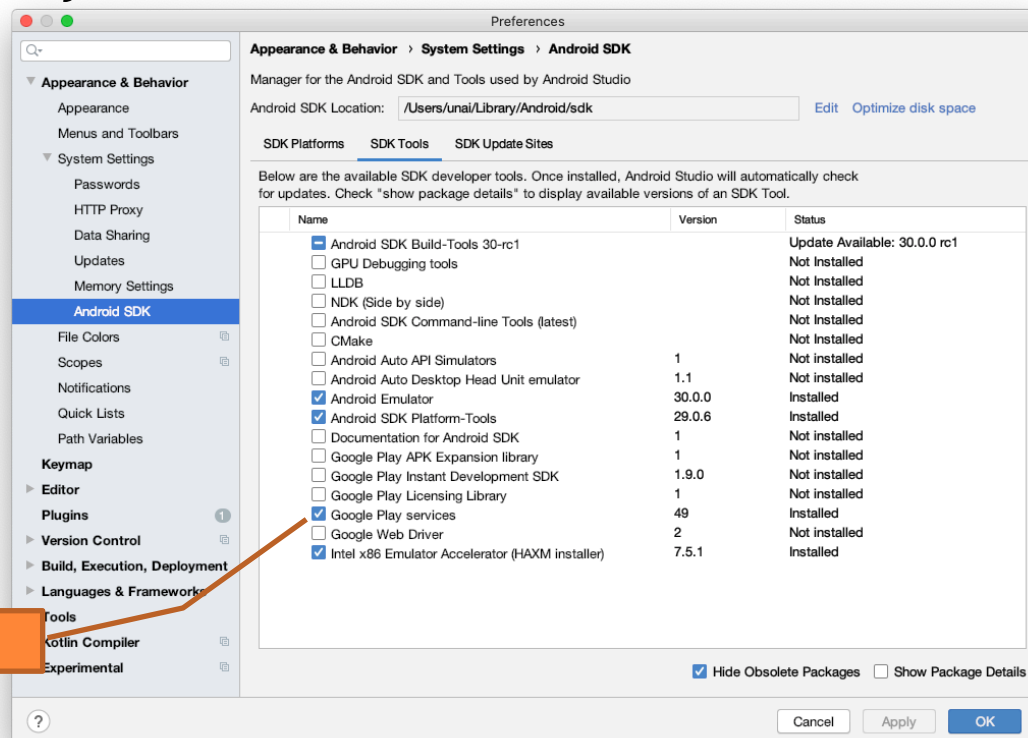
El APK *Google Play services*:

- Contiene los servicios que ofrece *Google*, y corren en segundo plano.
- Las *apps* interactúan con él mediante la *librería de cliente* (*Android SDK manager*).
- Reciben actualizaciones automáticas
- SDKs retrocompatibles con vers. $\geq$ Android 6 (API 23).



GOOGLE PLAY SERVICES

- Incluir los Google Play Services en nuestro proyecto:
 - Android Studio: en Android SDK → SDK Tools => seleccionar *"Google Play Services"*.



Seleccionar



GOOGLE PLAY SERVICES

- Incluir los Google Play Services en nuestro proyecto:
 - Comprobar el fichero build-gradle del proyecto:

```
buildscript {  
    repositories {  
        google()  
        jcenter()  
    }  
}
```

Hay que asegurarse que entre los repositorios del fichero build.gradle DEL PROYECTO, está google()

- Actualizar el fichero build-gradle del módulo:
 - El campo ***dependencies*** debe contener una referencia a cada servicio de Google que se quiera utilizar:

```
dependencies {  
    ...  
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0'  
    ...  
}
```

- Listado completo

<https://developers.google.com/android/guides/setup>



GOOGLE PLAY SERVICES

- Acceso a los servicios de Google
 - Es conveniente comprobar el estado de Google Play Services en el dispositivo antes de hacer ninguna llamada

```
private boolean comprobarPlayServices() {  
    GoogleApiAvailability api = GoogleApiAvailability.getInstance();  
    int code = api.isGooglePlayServicesAvailable(this);  
    if (code == ConnectionResult.SUCCESS) {  
        return true;  
    }  
    else {  
        if (api.isUserResolvableError(code)) {  
            api.getErrorDialog(this, code, 58).show();  
        }  
        return false;  
    }  
}
```

Muestra un diálogo avisando del problema y dirigiendo a la solución.

Código para identificar la petición



GOOGLE PLAY SERVICES

- Acceso a los servicios de Google
 - Algunos servicios se pueden acceder usando directamente los objetos correspondientes sin permisos

```
FusedLocationProviderClient cliente = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this);
```

- Algunos servicios pueden necesitar permisos en el manifiesto y habrá que gestionar la petición de permisos en tiempo real

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>  
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
```

Localización basada en antenas

Localización más precisa, usando el GPS.
Incluye la anterior



GOOGLE PLAY SERVICES

- Acceso a los servicios de Google
 - Algunos servicios requerirán identificación a través de una cuenta de Google
 - Se estudiará más adelante

